

Note méthodologique

Étude de cas

Outil d'aide à la décision pour la priorisation des établissements scolaires

Ayman Largou

1^{er} juillet 2026

1 Introduction

Déployer un dispositif de soutien scolaire suppose d'abord de savoir où concentrer l'effort. La Direction Provinciale a donc exprimé le besoin d'un outil capable d'évaluer chaque établissement selon plusieurs angles à la fois, plutôt que de se fier à un chiffre unique qui gommerait les différences de situation.

C'est là tout l'enjeu : un score global, aussi bien construit soit-il, ne dit rien de la nature du problème. Deux écoles peuvent afficher un résultat proche tout en souffrant de difficultés totalement différentes – l'une manque de ressources, l'autre peine à mobiliser ses enseignants – et appeler, de ce fait, des réponses très différentes.

Pour répondre à ce besoin, un modèle de scoring multidimensionnel a été construit à partir des données de l'étude de cas. Chaque établissement y est évalué selon sept dimensions, couvrant à la fois les résultats scolaires, les moyens disponibles, l'implication des enseignants, l'expérience déjà acquise du dispositif, et les contraintes qui peuvent freiner sa mise en œuvre sur le terrain.

Le modèle calcule un sous-score par dimension, en déduit une typologie, puis génère des recommandations propres au profil de chaque établissement. Le score global n'est conservé qu'à titre indicatif : la décision doit s'appuyer avant tout sur le détail des sous-scores et sur la typologie obtenue.

2 Méthodologie proposée

La démarche suit plusieurs étapes : préparation des données, définition des dimensions d'évaluation, normalisation des indicateurs, calcul des sous-scores, attribution d'une typologie, puis génération de recommandations. L'objectif à chaque étape est le même : garder un modèle lisible et directement utilisable, sans sacrifier la rigueur.

2.1 Prétraitement des données

Avant toute analyse, les données du fichier Excel ont été nettoyées et mises en forme : chargement, harmonisation des noms de variables, correction des types, traitement des valeurs manquantes, et création des quelques indicateurs nécessaires au calcul des sous-scores. Ce travail de fond, bien que peu visible, conditionne la fiabilité de tout ce qui suit.

2.2 Sélection des dimensions

Sept dimensions ont été retenues pour couvrir la réalité des établissements sous des angles complémentaires.

Les cinq premières (D1 à D5) proviennent directement des données fournies : elles renseignent sur les performances pédagogiques, les moyens mobilisés et l'expérience déjà accumulée dans le déploiement du soutien scolaire.

Deux dimensions ont été ajoutées pour mieux coller à la réalité du terrain.

D6 – Couverture du soutien scolaire mesure la part des élèves réellement pris en charge parmi ceux identifiés comme en ayant besoin. Cette dimension a semblé nécessaire car une bonne mobilisation des enseignants ne garantit pas, à elle seule, que les élèves ciblés soient effectivement accompagnés.

D7 – Contraintes opérationnelles regroupe l'absentéisme, l'enclavement et le turnover des enseignants. Ces variables ne mesurent pas la qualité du dispositif en tant que telle, mais plutôt les obstacles qui peuvent en

Dimension	Objectif
D1	Résultats d'apprentissage
D2	Disponibilité des ressources
D3	Mobilisation des enseignants
D4	Enseignants mobilisés
D5	Historique du dispositif
D6	Couverture du soutien scolaire
D7	Contraintes opérationnelles

TABLE 1 – Dimensions retenues

freiner la mise en œuvre. Elles permettent de distinguer un établissement freiné par des contraintes structurelles d'un établissement dont les difficultés sont avant tout pédagogiques – une nuance qui change beaucoup la nature de l'intervention à prévoir.

Avec ces deux ajouts, le diagnostic gagne en réalisme et se rapproche davantage des besoins concrets de décision.

2.3 Dimensions écartées

Les variables purement descriptives – nom de l'établissement, province, type d'établissement, milieu – n'entrent pas dans le calcul des sous-scores. Elles restent utiles pour filtrer, visualiser et contextualiser les résultats dans l'application, mais elles ne mesurent ni la performance ni la capacité de déploiement d'un établissement.

De même, certaines variables trop corrélées entre elles, ou redondantes avec une dimension déjà retenue, ont été écartées pour éviter de compter deux fois la même information. Ce choix garde le modèle équilibré et évite de biaiser artificiellement le poids de certains phénomènes.

2.4 Normalisation des indicateurs

Les indicateurs ne partagent pas les mêmes unités, ce qui les rend difficilement comparables en l'état. Les variables quantitatives sont donc ramenées sur une échelle de 0 à 100 via une normalisation Min-Max :

$$Score = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \times 100$$

Les variables qualitatives, elles, sont converties en scores numériques selon des règles métier définies en fonction de leur contribution attendue à la réussite du dispositif.

2.5 Calcul des sous-scores

Chaque dimension fait l'objet d'un sous-score indépendant compris entre 0 et 100. Cette approche permet d'identifier précisément les points forts et les axes d'amélioration de chaque établissement sans qu'une bonne performance sur une dimension ne masque une faiblesse sur une autre.

Dimension	Principe de calcul
D1	Normalisation du taux de maîtrise Post-TARL
D2	Normalisation du nombre de créneaux disponibles
D3	Normalisation du taux de mobilisation des enseignants
D4	Normalisation du nombre d'enseignants mobilisés
D5	Combinaison du soutien réalisé et de son impact
D6	Rapport entre élèves soutenus et élèves éligibles
D7	Combinaison de l'absentéisme, de l'enclavement et du turnover

TABLE 2 – Principe de calcul des sous-scores

Les sous-scores sont calculés indépendamment afin de préserver l'information propre à chaque dimension. Cette approche permet d'identifier les axes prioritaires d'intervention sans qu'une bonne performance sur une dimension ne compense artificiellement une faiblesse sur une autre.

2.6 Interprétation des sous-scores

Afin de faciliter l'interprétation des résultats par les responsables de la Direction Provinciale, chaque sous-score est associé à un niveau qualitatif. Cette représentation permet d'éviter une lecture reposant uniquement sur des valeurs numériques et met rapidement en évidence les dimensions nécessitant une intervention.

Les seuils retenus sont les suivants :

Sous-score	Niveau
80 à 100	Fort
60 à 79	Satisfaisant
40 à 59	À renforcer
0 à 39	Critique

TABLE 3 – Niveaux qualitatifs associés aux sous-scores

Ces seuils ont été définis selon une logique métier afin de proposer une classification simple, progressive et facilement interprétable. Un sous-score supérieur ou égal à 80 traduit une situation globalement favorable ne nécessitant pas d'action immédiate. Les scores compris entre 60 et 79 correspondent à une situation satisfaisante, présentant toutefois une marge d'amélioration. Les valeurs comprises entre 40 et 59 signalent des faiblesses qui justifient un accompagnement ciblé, tandis qu'un sous-score inférieur à 40 met en évidence une situation critique nécessitant une intervention prioritaire.

Cette classification qualitative facilite la lecture des profils multidimensionnels et permet aux décideurs d'identifier rapidement les axes nécessitant une action, sans avoir à interpréter uniquement des valeurs numériques.

2.7 Pondération des dimensions

Toutes les dimensions ne pèsent pas autant dans la réussite du dispositif ; les pondérations retenues cherchent à refléter cette réalité.

Dimension	Poids
D1 – Résultats d'apprentissage	25%
D2 – Disponibilité	15%
D3 – Mobilisation	15%
D4 – Enseignants mobilisés	10%
D5 – Historique	10%
D6 – Couverture	15%
D7 – Contraintes	10%
Total	100%

TABLE 4 – Pondération des dimensions

Les résultats d'apprentissage reçoivent logiquement le poids le plus élevé, puisqu'ils restent la finalité première du dispositif. Les autres dimensions viennent nuancer ce résultat en tenant compte des moyens disponibles, de l'expérience déjà acquise et des contraintes de mise en œuvre. Le score global qui en découle ne sert, encore une fois, que d'indicateur de synthèse – pas de critère de décision en soi.

2.8 Construction de la typologie

Le cahier des charges est clair sur ce point : il ne s'agit pas de dresser un simple classement. Le modèle attribue donc automatiquement une typologie construite à partir du profil complet des sous-scores, et non du seul score global.

Cinq profils ont été définis : *Prêt au déploiement*, *Priorité pédagogique*, *Ressources à renforcer*, *Contraintes opérationnelles* et *Accompagnement prioritaire*.

Cette lecture par profils permet de distinguer deux établissements au score global voisin mais qui, en réalité, appellent des interventions très différentes. La typologie devient ainsi le véritable outil de décision, bien plus parlant qu'un classement brut, puisqu'elle indique directement où porter l'effort.

2.9 Génération des recommandations

Les recommandations sont générées automatiquement à partir des dimensions les plus faibles de chaque établissement. Chaque faiblesse repérée est associée à une ou plusieurs actions correctives, de façon à obtenir un plan d'action cohérent avec le diagnostic posé – et directement exploitable par les équipes en charge du déploiement.

3 Limites de la méthode

Le modèle a ses limites, qu'il vaut mieux assumer clairement. Les pondérations et les seuils utilisés, aussi bien pour les sous-scores que pour la typologie, reposent sur des règles métier définies dans le cadre de cette étude, et non sur un apprentissage statistique à partir de données réelles. Le jeu de données utilisé est par ailleurs fictif : les performances du modèle devront donc être vérifiées sur des données réelles avant tout usage opérationnel.

Plusieurs pistes d'amélioration restent ouvertes : intégrer des données historiques, ajuster automatiquement les pondérations par apprentissage automatique, ou encore enrichir le modèle avec des indicateurs complémentaires pour affiner les recommandations.

3.1 Qualité et fiabilité des données

Le modèle développé suppose que les données renseignées par les établissements sont fiables et suffisamment complètes. Toutefois, dans un contexte réel, des erreurs de saisie ou des valeurs manquantes peuvent affecter la qualité des sous-scores calculés.

Lorsqu'une dimension présente un nombre important de données manquantes ou incohérentes, il est préférable de signaler le sous-score correspondant comme *incertain* plutôt que de produire un résultat susceptible d'induire la Direction Provinciale en erreur. Cette approche permet de distinguer une absence d'information d'une faible performance réelle.

Par ailleurs, un faible sous-score relatif aux résultats d'apprentissage (D1) peut traduire soit une difficulté pédagogique, soit un manque de données disponibles. Afin d'éviter toute mauvaise interprétation, il serait pertinent d'associer à chaque sous-score un indicateur de complétude ou de fiabilité des données. Les décideurs pourraient ainsi identifier les établissements pour lesquels une vérification des données est nécessaire avant toute prise de décision.

Enfin, les résultats sont présentés sous une forme facilement interprétable grâce à des niveaux qualitatifs, un radar des dimensions, une typologie automatique et des recommandations ciblées. Cette représentation visuelle permet aux responsables de la Direction Provinciale d'identifier rapidement les forces, les faiblesses et les priorités d'intervention sans avoir à analyser un simple tableau de valeurs numériques. Cette approche renforce la robustesse du modèle en distinguant les situations nécessitant une intervention pédagogique de celles exigeant avant tout une amélioration de la qualité des données.

4 Conclusion

Ce travail a permis de construire un modèle de scoring multidimensionnel destiné à aider la Direction Provinciale à prioriser les établissements pour le déploiement du soutien scolaire.

Plutôt que de s'en tenir à un score global, le modèle s'appuie sur sept dimensions complémentaires, une typologie attribuée automatiquement, et des recommandations propres à chaque établissement. Le diagnostic obtenu est ainsi plus riche, met en évidence les vrais leviers d'action, et facilite concrètement la prise de décision.

Enfin, une application interactive développée sous Streamlit rend ces résultats directement exploitables par les décideurs, à travers des tableaux de bord, des visualisations et des rapports générés automatiquement.